



4.9 Más pruebas de hipótesis: la prueba t (HL)

Estadística y probabilidad · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Una prueba t se usa para probar afirmaciones sobre una media poblacional cuando la desviación estándar poblacional es desconocida y debe estimarse a partir de la muestra, particularmente con muestras pequeñas. Una prueba t de una muestra compara la media de una muestra con un valor hipotetizado; una prueba t de dos muestras compara las medias de dos muestras independientes. El estadístico de prueba sigue una distribución t, y usando tecnología para obtener un valor p, se rechaza H_0 si el valor p es menor que el nivel de significancia elegido.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Un nutricionista afirma que el contenido medio de azúcar de un cereal es de 12 g por porción. Una muestra de 10 porciones da una media de 12.8 g con desviación estándar muestral de 1.5 g, y una prueba t (de dos colas) devuelve un valor p de 0.043. Prueba al nivel del 5% si la media difiere de 12 g.

Solución: $H_0: \mu=12$; $H_1: \mu \neq 12$. Como $p=0.043 < 0.05$, se rechaza H_0 : hay evidencia significativa al nivel del 5% de que el contenido medio de azúcar difiere de 12 g.

Chequeo rápido · alternativas

Se usa una prueba t en lugar de una prueba z cuando:

- A La desviación estándar poblacional es conocida y la muestra es grande
- B La desviación estándar poblacional es desconocida y se estima a partir de la muestra
- C Los datos no son numéricos
- D El tamaño de muestra es muy grande (>1000)

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Un gimnasio afirma que un nuevo programa de entrenamiento aumenta el promedio de press de banca en más de 5 kg después de 8 semanas. Una muestra aleatoria de 12 miembros muestra un aumento medio de 6.2 kg con desviación estándar muestral de 2.1 kg. (a) Indica las hipótesis nula y alternativa para una prueba t de una muestra apropiada. (b) Dado que una prueba t (mediante tecnología) devuelve un valor p de 0.032, indica la conclusión al nivel de significancia del 5%. (c) Indica un supuesto necesario para que esta prueba t sea válida. [6]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [6]

(a) $H_0: \mu=5$; $H_1: \mu>5$ (una prueba de una cola). (b) Como $p=0.032<0.05$, se rechaza H_0 : hay evidencia significativa al nivel del 5% de que el aumento medio supera los 5 kg, apoyando la afirmación del gimnasio. (c) Se asume que la población subyacente de aumentos se distribuye aproximadamente de forma normal (importante dado el tamaño pequeño de la muestra), y que la muestra es aleatoria e independiente.

Respuesta del chequeo rápido

B. Una prueba t considera la incertidumbre adicional de estimar σ a partir de la muestra, especialmente importante para muestras pequeñas.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AI.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.